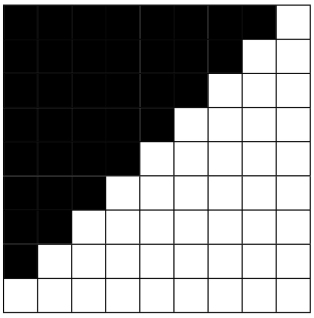
Aufgabe 1

a.)

Original



Kernel ⇒

1	1	0
1	0	-1
0	-1	-1

Flipped Kernel für Faltung ⇒

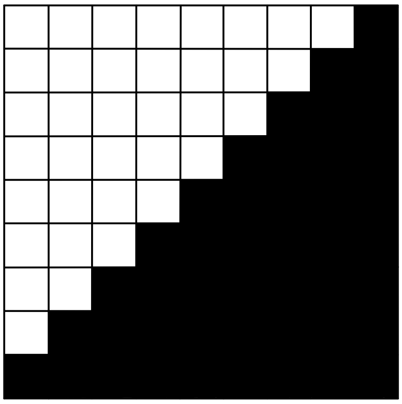
-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

Nach Faltung

0	0	0	0	0	0	1	3	3
0	0	0	0	0	1	3	3	1
0	0	0	0	1	3	3	1	0
0	0	0	1	3	3	1	0	0
0	0	1	3	3	1	0	0	0
0	1	3	3	1	0	0	0	0
1	3	3	1	0	0	0	0	0
3	3	1	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0

b.)

Invertiert



Kernel ⇒

-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

Flipped Kernel für Faltung ⇒

1	1	0
1	0	-1
0	-1	-1

Nach Faltung

0	0	0	0	0	0	1	3	3
0	0	0	0	0	1	3	3	1
0	0	0	0	1	3	3	1	0
0	0	0	1	3	3	1	0	0
0	0	1	3	3	1	0	0	0
0	1	3	3	1	0	0	0	0
1	3	3	1	0	0	0	0	0
3	3	1	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0

c)

Ja, G_x und G_y erkennen die vertikalen bzw. horizontalen Kanten. Durch die Kombination von G_x und G_y können dann auch diagonale Kanten erkannt werden.